

P R O Y E C T O F I N A L M É T O D O S
N U M É R I C O S

Manual de Usuario

**Calculadora Avanzada de Escritorio — Python 3.11 • PyQt6 • NumPy • SymPy •
Matplotlib**

Raíces | Interpolación | Sistemas | Integración | Derivación | EDOs | Historial |
Exportación PDF

1. Introducción

1.1 Propósito de la Aplicación

Esta aplicación es una calculadora avanzada de escritorio que agrupa los principales métodos numéricos enseñados en cursos de ingeniería y ciencias de la computación. Está escrita completamente en Python 3.11 con interfaz gráfica construida en PyQt6.

Su propósito central es didáctico y resolutivo: no solo entrega el resultado final, sino que muestra el procedimiento completo paso a paso, generando tablas de iteraciones y gráficas interactivas. El usuario puede exportar cualquier cálculo a PDF en un solo clic.

Módulos disponibles en la aplicación:

- Raíces de ecuaciones — Bisección, Newton-Raphson, Secante
- Interpolación — Lagrange, Newton (Diferencias Divididas)
- Sistemas de ecuaciones — Gauss-Seidel, Factorización LU
- Integración y derivación numérica — Punto Medio, Trapecio, Simpson, Diferencias Finitas
- Ecuaciones Diferenciales Ordinarias — Euler, Runge-Kutta RK4
- Historial de cálculos — registro persistente en JSON/SQLite

1.2 Requisitos del Sistema

Componente	Especificación requerida
Sistema Operativo	Windows 10/11, macOS 11+, Ubuntu 20.04 o superior
Python	3.10 o superior (recomendado: 3.11 o 3.12)
RAM disponible	512 MB mínimo (1 GB recomendado para gráficas fluidas)
Espacio en disco	~200 MB para Python + dependencias instaladas
Resolución de pantalla	1280 × 720 px o superior (la app inicia maximizada)
Conexión a internet	Solo requerida al instalar dependencias con pip

Dependencias principales (requirements.txt)

PyQt6 >= 6.6.0 | numpy >= 1.26.0 | matplotlib >= 3.8.0 | sympy >= 1.12 | fpdf2 >= 2.7.0

2. Instalación

2.1 Pasos de Instalación (Entorno Virtual Recomendado)

Se recomienda instalar la aplicación dentro de un entorno virtual para evitar conflictos con otras versiones de Python u otros programas instalados en el sistema.

1. Verificar que Python 3.10 o superior está instalado:

```
python --version
```

2. Navegar a la carpeta raíz del proyecto (donde está main.py):

```
cd "ruta\a\ProyectoFinalMN"
```

3. Crear el entorno virtual:

```
python -m venv .venv
```

4. Activar el entorno virtual:

Windows (CMD):

```
.venv\Scripts\activate.bat
```

Windows (PowerShell):

```
.\.venv\Scripts\Activate.ps1
```

macOS / Linux:

```
source .venv/bin/activate
```

5. Instalar todas las dependencias:

```
pip install -r requirements.txt
```

6. Ejecutar la aplicación:

```
python main.py
```

Confirmar instalación exitosa

Si la instalación fue correcta, la ventana de la aplicación se abrirá en pantalla completa (modo maximizado) mostrando la pantalla de bienvenida con los módulos disponibles.

2.2 Posibles Errores de Instalación

Error / Mensaje	Causa y Solución
pip no se reconoce como comando	Python no fue añadido al PATH. Reinstale Python marcando 'Add python.exe to PATH'.
ModuleNotFoundError al ejecutar	El entorno virtual no está activado, o pip install no completó. Reactive el entorno y repita pip install -r requirements.txt.

Ejecución de scripts deshabilitada (PowerShell)	Abra PowerShell como Administrador y ejecute: Set-ExecutionPolicy Unrestricted
La ventana no aparece (error de Qt)	Asegúrese de tener PyQt6 >= 6.6.0. En algunos sistemas Linux puede necesitar: sudo apt install libxcb-cursor0

3. Descripción de la Interfaz General

Al iniciar la aplicación con `python main.py` la ventana se abre maximizada con dos grandes zonas: la barra lateral de navegación a la izquierda y el panel central dinámico a la derecha.

Zona de la Interfaz	Descripción
Sidebar (panel izquierdo)	Menú de navegación con íconos y etiquetas para cada módulo. Al expandir un módulo muestra sus métodos disponibles como subelementos.
Panel central dinámico	Cambia completamente al seleccionar un método. Contiene el formulario de entrada, los botones de acción y el área de resultados.
Encabezado del método	Muestra el nombre del método activo y una descripción breve de qué calcula.
Panel de resultados (tabs)	Organizado en pestañas: Resumen, Procedimiento, Tabla y Gráfica.
Botón de tema claro/oscuro	Ícono en la parte superior del sidebar. Alterna entre el tema claro (#F5F7FB) y el tema oscuro (#0F1219).

Navegación básica

Haga clic en el nombre de un módulo en el sidebar para expandirlo y ver sus métodos. Luego haga clic en el método deseado para abrir su vista. El panel central se actualiza instantáneamente.

3.1 Botones Comunes a Todos los Métodos

Botón	Acción
Calcular	Ejecuta el algoritmo con los datos ingresados y muestra todos los resultados.
Limpiar	Resetea todos los campos del formulario y borra los resultados mostrados.
Cargar ejemplo	Rellena el formulario automáticamente con un caso de prueba predefinido y lo calcula.
Exportar PDF	Genera y guarda un reporte PDF completo con datos, procedimiento, tabla y gráfica.
Ver historial	Abre la vista de historial de cálculos realizados en sesiones anteriores.

3.2 Ingreso de funciones matemáticas (estilo interactivo)

La aplicación incorpora un sistema de entrada de funciones matemáticas similar a herramientas como GeoGebra, el cual permite ingresar expresiones de forma visual, intuitiva y asistida.

Al hacer clic en el campo $f(x)$, se despliega un teclado matemático interactivo que facilita la construcción de funciones sin necesidad de escribir completamente desde el teclado físico.

Campo de Entrada $f(x)$

Este panel permite ingresar la función matemática y configurar los parámetros necesarios para ejecutar el cálculo numérico.

Elemento	Descripción
Campo $f(x)$	Permite escribir la función matemática que será evaluada por el sistema.
Botón f_x	Activa o confirma el ingreso de la función matemática.
Mensaje “Ingresa la función $f(x)$ ”	Indicación visual que orienta al usuario sobre el dato requerido.
a (inicio intervalo)	Define el valor inicial del intervalo de búsqueda
b (fin intervalo)	Define el valor final del intervalo de búsqueda
Tolerancia	Establece el margen de error permitido
Máx. iteraciones	Define el número máximo de iteraciones del algoritmo



Datos de Entrada

$f(x) =$ f_x

a (inicio intervalo):

b (fin intervalo):

Tolerancia:

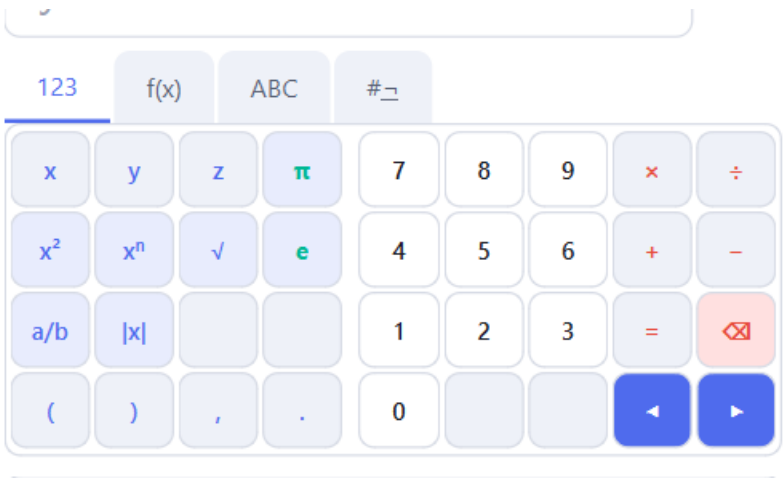
Máx. iteraciones:

Pestaña “123” – Números y Operadores

Contiene números y operadores matemáticos básicos.

Botón	Función
0 – 9	Ingresa números
+	Realiza suma
-	Realiza resta
×	Realiza multiplicación
÷	Realiza división
=	Inserta igualdad
.	Inserta punto decimal
,	Inserta coma
(	Abre paréntesis
)	Cierra paréntesis
x^2	Eleva una variable al cuadrado
x^n	Eleva una variable a una potencia n
$\sqrt{}$	Calcula raíz cuadrada
e	Inserta la constante matemática Euler

Botón	Función
a/b	Inserta fracción o división
⌫	Borra el último carácter ingresado
◀	Mueve el cursor hacia la izquierda
▶	Mueve el cursor hacia la derecha

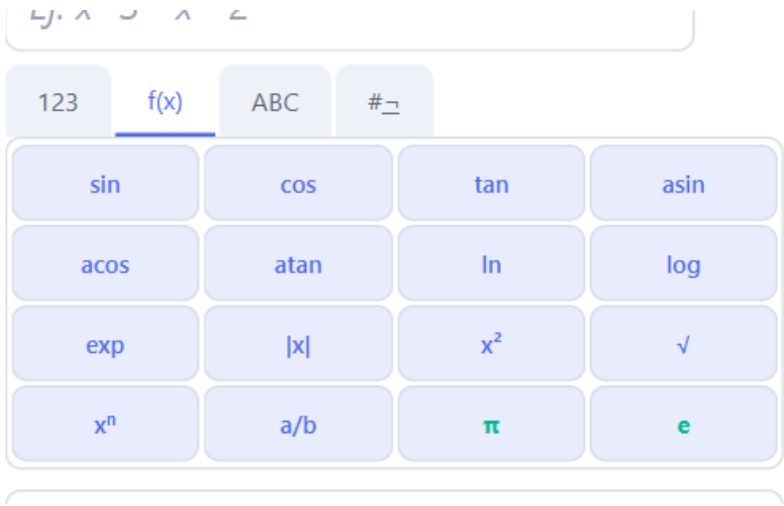


Pestaña “f(x)” – Funciones Matemáticas

Incluye funciones matemáticas avanzadas.

Botón	Descripción
sin	Función seno
cos	Función coseno
tan	Función tangente
acos	Coseno inverso
atan	Tangente inversa

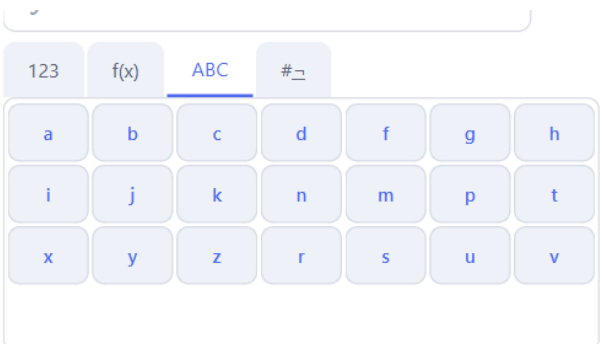
Botón	Descripción
ln	Logaritmo natural
exp	Función exponencial
π	Constante pi



Pestaña “ABC” – Variables

Permite ingresar variables alfabéticas.

Botón	Descripción
a, b, c, d...	Inserta letras o variables matemáticas
x, y, z	Variables principales utilizadas en funciones



Pestaña “#=” – Símbolos Especiales

Incluye operadores de comparación y símbolos matemáticos.

Botón	Descripción
$\leq$	Menor o igual que
$\geq$	Mayor o igual que
$\neq$	Diferente de
$>$	Mayor que
∞	Infinito

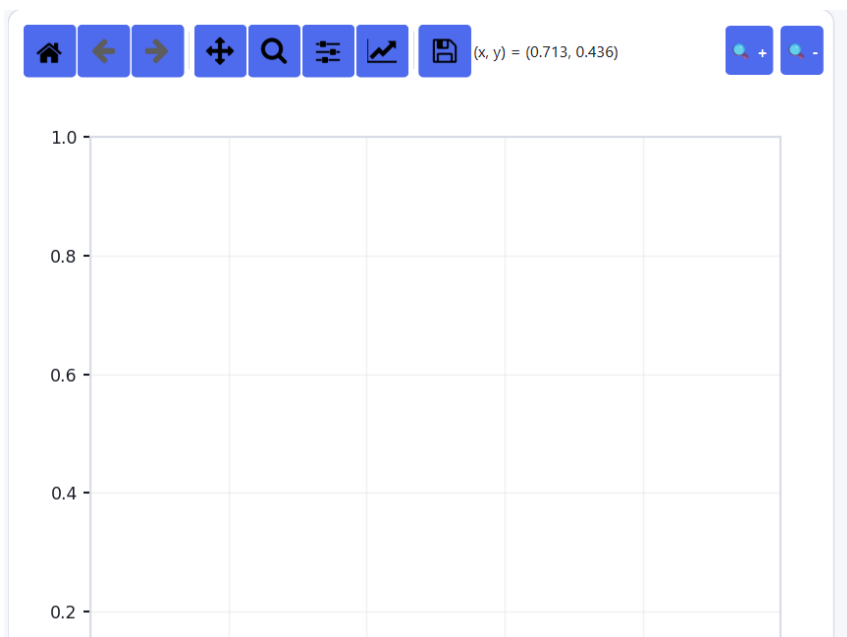


Herramientas de la Gráfica

Ubicadas en la parte superior derecha del panel gráfico.

Botón	Función
Inicio	Regresa la gráfica a la vista inicial
	Retrocede en la navegación
	Avanza en la navegación

Botón	Función
✚ Mover	Permite desplazar la gráfica
🔍 Zoom	Permite acercar o alejar la gráfica
⚙ Ajustes	Configuración de visualización



4. Guía de Uso por Módulo

⚙ Módulo: Raíces de Ecuaciones

Permite encontrar la raíz aproximada de una función $f(x)$. Cuenta con tres métodos: Bisección, Newton-Raphson y Secante.

Campos de entrada comunes a métodos de raíces:

Campo	Descripción
Función $f(x)$	Ingresa la función en notación estándar. Use ^ para potencias. Ejemplo: $x^3 - 2x - 5$

Intervalo [a, b]	(Solo Bisección) Los extremos del intervalo. Debe cumplirse $f(a)*f(b) < 0$.
Valor inicial x0	(Newton-Raphson) Punto de inicio de la iteración.
x0 y x1	(Secante) Dos valores iniciales distintos.
Tolerancia	Criterio de parada. El método se detiene cuando el error sea menor a este valor.
Máximo de iteraciones	Límite de iteraciones para evitar bucles infinitos.

Ejemplo de uso — Bisección:

- Ingrese $f(x) = x^3 - 2*x - 5$ en el campo de función.
- Establezca $a = 2$ y $b = 3$ (la raíz está entre 2 y 3 ya que $f(2) < 0$ y $f(3) > 0$).
- Deje la tolerancia en $1e-6$ y máx. iteraciones en 100.
- Presione Calcular.
- Observe la tabla de iteraciones con columnas: No. | a | c=Xm | b | f(a) | f(c) | f(b) | Error.

Regla de negocio

Bisección solo se ejecuta si $f(a)$ y $f(b)$ tienen signos opuestos. Si no se cumple esta condición, la aplicación mostrará una advertencia antes de calcular.



Módulo: Interpolación

Permite estimar valores intermedios a partir de puntos (x_i, y_i) conocidos usando los métodos de Lagrange y Newton con diferencias divididas.

Campos de entrada:

Campo	Descripción
Puntos x (separados por comas)	Lista de valores x_i . Ejemplo: 1, 2, 4, 7
Puntos y (separados por comas)	Lista de valores $f(x_i)$. Ejemplo: 2.0, 4.5, 8.1, 12.3
Valor a interpolar	El valor de x para el cual se desea estimar $f(x)$. Ejemplo: 3.0

Resultado que muestra la aplicación:

- Pestaña Resumen: el polinomio $P(x)$ en forma simplificada (usando SymPy) y el valor $P(x_{eval})$.
- Pestaña Procedimiento: cada paso algebraico detallado (construcción de $L_i(x)$ para Lagrange; tabla de diferencias divididas para Newton).
- Pestaña Tabla: columnas i | x_i | y_i | $L_i(x)$ o Dif. Dividida | Coeficiente | Acumulado.
- Pestaña Gráfica: nube de puntos originales + curva del polinomio con margen del 20% a cada lado del rango.

Validación importante

Los valores de x_i no pueden repetirse. Si hay duplicados, la aplicación mostrará el error: 'Los valores de x no deben repetirse.' Se requieren al menos 2 puntos.

🔢 Módulo: Sistemas de Ecuaciones

Resuelve sistemas lineales $Ax = b$ usando Gauss-Seidel (iterativo) o Factorización LU (directa).

Campos de entrada:

Campo	Descripción
Tamaño del sistema	Número de ecuaciones/incógnitas ($n \times n$). La aplicación genera la tabla de entrada dinámicamente.
Matriz de coeficientes A	Cada celda de la tabla corresponde al coeficiente a_{ij} .
Vector independiente b	Los términos del lado derecho de cada ecuación.
Tolerancia y máx. iteraciones	Solo para Gauss-Seidel. Criterio de convergencia.
Vector inicial x_0	Opcional en Gauss-Seidel. Si no se ingresa, se usa el vector cero.

Advertencia de convergencia

Para Gauss-Seidel, si la matriz no es diagonalmente dominante la aplicación mostrará una advertencia indicando que la convergencia no está garantizada. Aun así, el usuario puede continuar el cálculo.

∫ Módulo: Integración y Derivación Numérica

Incluye cuatro submétodos: Punto Medio, Trapecio, Simpson y Diferencias Finitas (derivación).

Campos de entrada — Integración (Punto Medio, Trapecio, Simpson):

Campo	Descripción
-------	-------------

Función $f(x)$	Expresión a integrar. Use notación Python: $x**2$ o notación $^$ (se convierte automáticamente).
Límite inferior a	Extremo izquierdo del intervalo de integración.
Límite superior b	Extremo derecho del intervalo de integración.
Número de subintervalos n	Para Simpson: n debe ser par. La aplicación valida esto antes de calcular.

Campos de entrada — Diferencias Finitas (Derivación):

Campo	Descripción
Función $f(x)$	Función a derivar numéricamente.
Punto x_0	El punto en el que se quiere aproximar $f'(x_0)$.
Paso h	Tamaño del incremento para la diferencia finita.
Tipo de diferencia	Hacia adelante: $[f(x+h)-f(x)]/h$ Centrada: $[f(x+h)-f(x-h)]/(2h)$

Validación Simpson

Si el número de subintervalos ingresado es impar, la aplicación mostrará el mensaje de error correspondiente y no ejecutará el cálculo.



Módulo: Ecuaciones Diferenciales Ordinarias

Permite aproximar la solución de una EDO de la forma $dy/dx = f(x, y)$ usando el método de Euler o Runge-Kutta de cuarto orden (RK4).

Campos de entrada:

Campo	Descripción
Ecuación $dy/dx = f(x, y)$	Función del lado derecho. Se puede usar tanto x como y . Ejemplo: $x + y$
Condición inicial $y(x_0) = y_0$	Valor conocido de y en el punto de partida x_0 .
x final	Valor hasta el que se integrará la EDO.
Paso h	Tamaño del paso de integración. Debe ser positivo y mayor que cero.

Resultado de EDOs

La pestaña Tabla muestra la evolución paso a paso. Para Euler: x_i | y_i | $f(x_i, y_i)$ | y_{i+1} | Error. Para RK4: x_i | y_i | k_1 | k_2 | k_3 | k_4 | y_{i+1} | Error. La gráfica muestra la curva aproximada de la solución.

5. Historial de Cálculos y Exportación PDF

5.1 Historial de Cálculos

Cada vez que se realiza un cálculo exitoso, la aplicación guarda automáticamente un registro en el archivo data/historial.json. Este historial persiste entre sesiones.

Para acceder al historial:

12. Haga clic en el ícono  Historial en el sidebar.
13. La vista mostrará todos los cálculos anteriores con: fecha y hora, módulo, método, parámetros usados y resultado resumido.
14. Seleccione un registro para ver sus detalles completos o reutilizarlo.

5.2 Exportación a PDF

Cualquier cálculo puede exportarse a PDF usando el botón Exportar PDF (disponible solo después de un cálculo exitoso). El reporte generado incluye:

- Nombre del método y parámetros ingresados
- Procedimiento matemático completo (pasos)
- Tabla de iteraciones o desarrollo
- Resultado final y observaciones
- Gráfica incrustada (cuando aplica)
- Fecha y hora de generación

Dónde se guarda el PDF

Al exportar, la aplicación abre un cuadro de diálogo para que usted elija la ubicación y el nombre del archivo. El formato del nombre sugerido es:
[Carné]_ProyectoFinalMN_ManualUsuario.pdf

6. Solución de Problemas Comunes

Problema	Causa probable y solución
La app no abre / pantalla en negro	Problema de compatibilidad de Qt con el driver gráfico. En Linux: export QT_QPA_PLATFORM=xcb y reintente.
Error 'División por cero' en Bisección	El intervalo $[a,b]$ no encierra una raíz ($f(a)$ y $f(b)$ tienen el mismo signo). Ajuste el intervalo.
Resultado NaN en interpolación	Dos puntos x_i tienen el mismo valor. Elimine los duplicados.
Simpson: error de subintervalos impares	El número n ingresado es impar. Simpson requiere n par. Use $n = 4, 6, 8$, etc.
La gráfica no aparece	Es posible que matplotlib no esté instalado correctamente. Ejecute: <code>pip install matplotlib --upgrade</code>
El botón Exportar PDF está desactivado	Solo se activa tras un cálculo exitoso. Calcule primero y luego exporte.
Gauss-Seidel no converge	La matriz no es diagonalmente dominante. Reordene las ecuaciones o use Factorización LU en su lugar.
Error al parsear función	La función contiene sintaxis inválida. Use <code>*</code> para multiplicación y <code>^</code> o <code>**</code> para potencias. Verifique paréntesis.